

Lernziele Elektroniker EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht Handlungskompetenzen	2
Semester 1	4
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	4
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	7
9999 c Entwickeln von Software	10
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	11
Semester 2	13
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	13
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	16
9999 c Entwickeln von Software	17
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	18
Semester 3	21
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	21
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	24
9999 c Entwickeln von Software	28
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	31
Semester 4	33
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	33
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	37
9999 c Entwickeln von Software	40
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	43
Semester 5	45
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	45
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	45
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	47
Semester 6	50
9999 c Entwickeln von Software	50
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	50
Semester 7	54
9999 c Entwickeln von Software	54
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	54
Semester 8	58
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	58
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	59

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Elektronikerinnen und Elektroniker EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [\[skills.futuremem.swiss\]\(https://skills.futuremem.swiss/de/\)](https://skills.futuremem.swiss/de/) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Dategrundlage für diese Dokumente ist [\[skills.futuremem.swiss\]\(https://skills.futuremem.swiss/de/\)](https://skills.futuremem.swiss/de/).

Übersicht Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. **Pflicht** bedeutet, dass die Handlungskompetenz verbindlich auszubilden ist, **Wahl** bedeutet, dass sie nach Absprache gewählt werden kann.

ID	Bezeichnung	Typ
9999 a	Entwickeln von Ideen und Konzepten	Pflicht
9999 a.01	Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren	■ Pflicht
9999 a.02	Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln	■ Pflicht
9999 a.03	die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären	■ Pflicht
9999 b	Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	5 Pflicht · 2 Wahl
9999 b.01	elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln	■ Pflicht
9999 b.02	das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen	■ Pflicht
9999 b.03	Leiterplatten und Baugruppen fertigen	■ Pflicht
9999 b.04	Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben	■ Pflicht
9999 b.05	die Anforderungen an die Schaltung überprüfen	■ Pflicht
9999 b.06	elektronische Baugruppen in Betrieb nehmen	■ Wahl
9999 b.07	Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen	■ Wahl
9999 c	Entwickeln von Software	2 Pflicht · 3 Wahl
9999 c.01	Mikrocontroller-Programme entwickeln	■ Pflicht
9999 c.02	die Anforderungen an die Software überprüfen	■ Pflicht

ID	Bezeichnung	Typ
9999 c.03	intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden	■ Wahl
9999 c.04	Applikationen zum Ansteuern von Hardware entwickeln	■ Wahl
9999 c.05	Logikschaltungen in komplexen Logikbausteinen programmieren	■ Wahl
9999 d	Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	3 Pflicht · 6 Wahl
9999 d.01	projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen	■ Pflicht
9999 d.02	Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren	■ Pflicht
9999 d.03	Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten	■ Pflicht
9999 d.04	Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden	■ Wahl
9999 d.05	Serienfertigungsaufträge in der Elektronik abwickeln	■ Wahl
9999 d.06	Produktions- oder Arbeitsmittel mit elektronischen Bauteilen instand halten	■ Wahl
9999 d.07	Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten	■ Wahl
9999 d.08	Funktionen von Geräten prüfen	■ Wahl
9999 d.09	technische Systeme mit elektronischen Komponenten aufbauen, konfigurieren und in Betrieb nehmen	■ Wahl

Semester 1

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	1–2	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	
LZ_6_2	Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.	1	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	1	
LZ_9	Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.	1	
LZ_10	Sie erklären Promille und ppm.	1	
LZ_11361	Sie erklären den Nutzen von FI-Schalter und Erdung.	1	
LZ_11362	Sie kennzeichnen Gefahrenstellen korrekt.	1	
LZ_11363	Sie zeichnen einfache Stromkreise mit Batterie, Lampe, Schalter.	1	
LZ_11364	Sie bezeichnen die eingesetzten Betriebsmittel nach Norm.	1	
LZ_11365	Sie benennen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Spannungs-klassen und zählen die wichtigsten Regulatorien bezüglich Sicherheit und Umgang dazu auf.	1	

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen

bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_6957	Sie berechnen einfache Parallelschaltungen (maximal zwei Widerstände).	1	
LZ_1923	Sie vereinfachen schrittweise Netzwerke aus drei Widerständen und führen Berechnungen für gemischte Schaltungen durch.	1	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	1, 3–4	
LZ_3115	Sie führen Berechnungen von SI-Einheiten und den gebräuchlichen Massvorsätzen aus.	1, 3	
LZ_19_2	Sie erkennen Seiten und Winkel im Dreieck sowie verschiedene Arten von Dreiecken.	1	
LZ_19_3	Sie führen Berechnungen mit dem Pythagoras durch.	1	
LZ_19_1	Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel.	1	
LZ_11_1	Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion.	1	
LZ_11_2	Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.	1	
LZ_12_1	Sie erweitern und kürzen Brüche anhand des grössten gemeinsamen Teilers (ggT), dem Addieren und Subtrahieren von Brüchen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches (kgV).	1	
LZ_12_2	Sie multiplizieren und dividieren Brüche.	1	
LZ_11357	Sie berechnen Stromkreise mit dem Ohm'schen Gesetz.	1	
LZ_11358	Sie berechnen Strom, Spannung und Widerstände in Serie- und Parallelschaltungen.	1	
LZ_11359	Sie berechnen die elektrische Leistung verschiedener Verbraucher.	1	
LZ_11360	Sie berechnen die Energiekosten verschiedener Verbraucher.	1	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	1–3, 8	
LZ_3611	Sie kennen Werkstoffe für elektrische Widerstände (darunter Draht-, Kohleschicht-, Metallschicht- und Metalloxydwiderstand) in Bezug auf spezifischem Widerstand, Temperaturkoeffizient und Langzeitstabilität.	1	
LZ_1918	Sie berechnen die Änderung des Widerstands als Resultat der Temperaturveränderung.	1	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1, 3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1, 3	
LZ_11342	Sie nennen die 5 Sicherheitsregeln und erläutern, wann diese eingesetzt werden müssen.	1	
LZ_11343	Sie überprüfen Geräte auf Spannungsfreiheit.	1	
LZ_11344	Sie erläutern die Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.	1	
LZ_11345	Sie erklären den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom.	1	
LZ_11346	Sie erklären, wie Wechselstrom funktioniert (Sinus, Frequenz).	1	
LZ_11347	Sie kombinieren Schaltungen und beobachten die Effekte.	1	
LZ_11348	Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.	1	
LZ_11349	Sie bestimmen, ob eine Leitung Durchgang hat.	1	
LZ_11350	Sie erklären die Funktionen von Widerständen, Dioden, LED's, Kondensatoren und Spulen.	1	
LZ_11351	Sie erzeugen Magnetfelder mit Strom.	1	
LZ_11352	Sie steuern Relais oder Schütze.	1	
LZ_11353	Sie erläutern den Aufbau eines einfachen Elektromotors.	1	
LZ_11354	Sie lassen einen Gleichstrommotor laufen und ändern die Drehrichtung.	1	
LZ_11355	Sie berechnen Blindleistung und Blindwiderstand in gemischten Schaltungen mit Wechselstrom.	1	
LZ_11356	Sie benennen moderne Aufbauarten von Elektromotoren und erläutern deren Einsatzgebiete.	1	

Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 11	Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.	1	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.	1	
MEM 07 12	Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.	1	
LZ_9178	Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.	1	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	1	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 13	Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.	1	
LZ_9182	Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.	1	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 07	Sie erarbeiten klassische Grundschaltungen.	1–5, 8	
LZ_4242	Sie zeichnen Wertetabellen mit Eingangs- und Ausgangsvariablen auf.	1	
LZ_130	Sie beschreiben die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR und erkennen deren Symbole.	1	
LZ_2224	Sie entwickeln kombinatorische Schaltungen.	1	
LZ_2225	Sie wenden die grundlegenden Gesetze der Schaltalgebra an.	1	
LZ_2226	Sie entwerfen und zeichnen logische Signalverknüpfungen.	1	
LZ_4255	Sie erläutern die digitalen Pegel der Schaltkreisfamilien.	1	
LZ_4256	Sie geben die wichtigsten Eigenschaften der aktuellen Schaltkreisfamilien wieder.	1	
LZ_2229	Sie wenden arithmetische und logische Operationen am Byte sowie Halb- und Volladdierer an.	1	
LZ_4258	Sie beschreiben Binär-, BCD-, Gray-Code, Unicode und ASCII-Code.	1	
LZ_27	Sie stellen den Zusammenhang zwischen einer Funktionsgleichung, einer Wertetabelle und dem Graphen einer Funktion her.	1	
LZ_29	Sie unterscheiden logische Grundfunktionen anhand des Symbols, der Wertetabelle, der Funktionsgleichung und des Zeitdiagrammes.	1	
LZ_2223	Sie nennen Beispiele von integrierten Schaltungen wie AND, OR, NOT.	1	
LZ_1899	Sie unterscheiden und berechnen die Schaltungen von Spannungsteilern und Vorwiderständen.	1	
LZ_1923	Sie vereinfachen schrittweise Netzwerke aus drei Widerständen und führen Berechnungen für gemischte Schaltungen durch.	1	
LZ_3826	Sie berechnen den Ersatzwiderstand.	1	
LZ_1891	Sie berechnen die Parallel- und Serienschaltung.	1, 3–4	
LZ_1924	Sie berechnen einfache gemischte Schaltungen.	1, 3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1943	Sie berechnen die Spannungsverhältnisse von unbelasteten Brückenschaltungen.	1	
LZ_1908	Sie berechnen die Klemmenspannung bei Belastung.	1	
LZ_3850	Sie erklären die Abhängigkeit der Klemmenspannung vom Laststrom.	1	
LZ_3855	Sie berechnen die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom aus der Lastkennlinie.	1	
LZ_3862	Sie berechnen die Umwandlung von Quellen (Strom- und Spannungsquellen).	1	
LZ_5580	Sie unterscheiden die Betriebsbedingungen Leerlauf, Belastung und Kurzschluss an der Lastkennlinie.	1	
ET b1 08	Sie simulieren elektronische Schaltungen.	1–4	
LZ_2230	Sie simulieren Grundsaltungen im digitalen Bereich.	1	
LZ_2227	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	1	
LZ_1949	Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.	1–4	
LZ_1952	Sie zeichnen, berechnen und vermessen Serien- und Parallelschaltungen.	1	
LZ_9030	Sie messen Schaltungen in einem Simulationstool aus.	1, 4	
ET b1 06	Sie dimensionieren elektronische Komponenten.	1–5, 8	
LZ_1905	Sie berechnen den Widerstand und den Leitwert.	1	
LZ_4147	Sie unterscheiden Spannungs- und Stromquellen hinsichtlich ihres Innenwiderstands und ihres Verhaltens unter Last.	1	
LZ_1915	Sie erklären und berechnen bei Erzeugern die Abhängigkeit der Klemmenspannung vom Laststrom.	1	
LZ_3844	Sie berechnen die Brückenschaltung.	1	

Pflicht 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 09	Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.	1	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	1	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1	
MEM 11 10	Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 3	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9176	Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.	1	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	1	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	1	

Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b4 09	Sie schätzen den Einfluss von Messgeräten auf Beispielschaltungen ab.	1	
LZ_1993	Sie erklären den Einfluss des Innenwiderstandes.	1	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	1	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	1	
LZ_1951	Sie erläutern die Eigenschaften von digitalen und analogen Messgeräten.	1	

9999 c Entwickeln von Software

Pflicht 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c1 11	Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.	1, 3–4, 7	
LZ_4276	Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).	1, 3–4	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	1, 3	
LZ_11203	Sie schreiben verständliche und nachvollziehbare Kommentare im Code.	1	
LZ_11204	Sie nutzen die unterstützenden Funktionen einer Entwicklungsumgebung.	1	
ET c1 14	Sie lösen mit verschiedenen Software-Architektur Ideen wie EVA-Prinzip oder Zustandsautomaten Problemstellungen.	1, 3, 7	
LZ_4276	Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).	1, 3	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	1, 3	
LZ_11208	Sie lösen eine Problemstellung mit einem Ablaufdiagramm und setzen dieses in Code um.	1	
LZ_11209	Sie generieren Code auf Grund der strukturierten grafischen Darstellung.	1	
ET c1 10	Sie führen arithmetische und boolesche Operationen in verschiedenen Zahlensystemen durch.	1	
LZ_130	Sie beschreiben die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR und erkennen deren Symbole.	1	
LZ_2225	Sie wenden die grundlegenden Gesetze der Schaltalgebra an.	1	
LZ_2325	Sie erklären den Aufbau und die Darstellung folgender Zahlensysteme: dezimal, dual, hexadezimal.	1	
LZ_2326	Sie beschreiben Einschnitt- und BCD-Codes.	1	
LZ_11180	Sie setzen logische oder bitweise Operationen anwendungsgerecht ein.	1	
LZ_11181	Sie rechnen in verschiedenen Zahlensystemen.	1	
LZ_11182	Sie verwenden zum Rechnen verschiedene Methoden.	1	
LZ_11183	Sie verstehen die Darstellung von Zahlen in einem Mikrocontroller.	1	
LZ_11184	Sie verstehen, was bei einem Überlauf geschieht.	1	
ET c1 13	Sie stellen die Programmstruktur eines Programmes auf verschiedene Arten graphisch dar.	1, 3–4	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	1, 3	
LZ_11207	Sie konzipieren einfache Programme grafisch.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9610_1	Sie zählen die verschiedenen Elemente eines Flussdiagramms auf.	1	
ET c1 17	Sie erklären die Funktion von vorgegebenen Code Sequenzen.	1, 4	
LZ_11205	Sie stellen gegebenen Code strukturiert grafisch dar.	1	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	1	
LZ_11206	Sie erklären die Funktion von vorgegebenem Code und werten ihn aus.	1	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 11	Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 02 10	Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 02 08	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	1–2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	1	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	1	
LZ_1_3	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.	1	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	1	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	1	
MEM 07 06	Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.	1	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	1	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	1	
xx d1 33	Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.	1	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	1	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	1	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 36	Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge.	1	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	1	
MEM 02 09	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	

Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 04	Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.	1, 5	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	1, 5	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	1	
MEM 04 05	Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um.	1	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	1	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	1	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
MEM 04 06	Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.	1	
LZ_9168	Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.	1	
MEM 04 07	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	1	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	1	

Semester 2

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 12	Sie interpretieren definierte Prozesse.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
MEM 02 13	Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.	2	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	2	
MEM 02 14	Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	2	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	2	
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	1–2	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recyclerbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches

Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	2	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	2	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2–4	
LZ_71	Sie berechnen die Kraftwirkungen.	2–3	
LZ_1423	Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.	2–3	
LZ_78	Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.	2	
LZ_79	Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.	2	
LZ_9494	Sie berechnen Scherspannungen.	2	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	1–3, 8	
LZ_1879	Sie unterscheiden Leiter, Nichtleiter und Halbleiter.	2	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_4067	Sie erklären Begriffe wie Einkristall, Eigenleitung, sowie n- und p-Dotierung von Halbleiterwerkstoffen.	2	
LZ_4066	Sie beschreiben die äussere Einwirkung von Wärme und elektrischem Feld auf Halbleitermaterialien.	2	
LZ_62	Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.	2	
LZ_9481	Sie berechnen die Winkelgeschwindigkeit aufgrund der Drehzahl oder der Umfangsgeschwindigkeit.	2	
LZ_9482	Sie berechnen einfache und zusammengesetzte Übersetzungen.	2	
LZ_64	Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_9479	Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_70	Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.	2	
LZ_77	Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.	2	
KR a2 12	Sie unterscheiden Methoden zur Lösungssuche und wenden diese an beispielhaften Situationen an.	2	
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	2	
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	2	
KR a3 14	Sie unterscheiden Methoden zur Entscheidungsfindung und wenden diese an beispielhaften Situationen an.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9323	Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.	2	
LZ_9324	Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.	2	

Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 09	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.	2	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	2	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	2	
MEM 07 10	Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.	2	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	2	
LZ_9201	Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerken auf.	2	
MEM 07 09	Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.	2	
LZ_9202	Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf.	2	
LZ_9203	Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.	2	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	2	
MEM 07 08	Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.	2	
LZ_9205	Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.	2	
LZ_9206	Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basischutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.	2	
LZ_9207	Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_9479	Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_9480	Sie erstellen ein Weg-Zeit-Diagramm.	2	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 07	Sie erarbeiten klassische Grundsaltungen.	1–5, 8	
LZ_9041	Sie erklären die Grundfunktion einer einfachen Speicherschaltung mit Flipflops.	2	
LZ_9042	Sie erklären die Funktion und unterscheiden taktzustands- und taktflanken-gesteuerter Flipflops.	2	
LZ_9043	Sie setzen unterschiedliche Speicherschaltungen in einer digitalen Schaltung ein.	2	
LZ_9044	Sie setzen zeitabhängige Monoflops/ Verzögerungsglieder in Schaltungen ein.	2	
LZ_9045	Sie unterscheiden unterschiedliche Arten von Zählerbausteinen und setzen diese in digitalen Schaltungen ein.	2	
LZ_1894	Sie berechnen Reihenschaltungen mit Widerständen und Dioden.	2	
LZ_2679	Sie zeigen Anwendungen von Transistorschaltungen auf.	2	
LZ_9029	Sie dimensionieren Grundsaltungen mit Dioden, LEDs, Optokopplern, Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren.	2	
LZ_4112	Sie berechnen Gleichstromgrößen der Emitterschaltung und beschreiben das Verhalten des Wechselstroms.	2	
ET b1 08	Sie simulieren elektronische Schaltungen.	1–4	
LZ_1949	Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.	1–4	
LZ_9039	Sie simulieren Schaltungen mit Flipflops.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 06	Sie dimensionieren elektronische Komponenten.	1–5, 8	
LZ_5627	Sie erklären das Betriebsverhalten der Diode.	2	
LZ_5628	Sie erklären die grundlegende Funktion und Anwendungen von Z-Dioden, LEDs und Schalttransistoren.	2	
LZ_2011	Sie beschreiben den Transistor als Schalter in Schaltungen.	2	
LZ_4108	Sie interpretieren Kennlinien, Grenz- und Kennwerte von Fotodioden, Fototransistoren, Leuchtdioden und Optokopplern.	2	
LZ_4109	Sie bestimmen das Stromübertragungsverhältnis beim Optokoppler.	2	
ET b1 10	Sie zeichnen leserliche Schemas.	2	
LZ_9082	Sie platzieren die Bauteile im Schema so, dass möglichst wenige Kreuzungen der Verbindungen entstehen.	2	
LZ_9083	Sie vergeben allen Verbindungen aussagekräftige Netznamen (Labels).	2	
LZ_904	Sie tragen sauber Schemaänderungen nach.	2	
LZ_9084	Sie gliedern das Schema in logische Bau- und Funktionsgruppen.	2	
LZ_9086	Sie zeichnen die Signallaufrichtung von links nach rechts und von oben nach unten.	2	
LZ_9087	Sie versehen das Schema zur besseren Lesbarkeit mit Kommentaren und Berechnungshinweisen.	2	
LZ_9088	Bei grösseren Schaltplänen verwenden sie Querverweise (Netznamen, Labels, Ports), um Verbindungen zwischen verschiedenen Seiten oder Bereichen des Schaltplans zu kennzeichnen.	2	
ET b1 09	Sie setzen für das Schema nach geltenden Normen die richtigen Symbole und Bezeichner ein.	2	
LZ_9078	Sie wenden die korrekten Kennbuchstaben der Betriebsmittel/Bauteile gemäss aktueller Norm an.	2	
LZ_9080	Sie zeichnen neue Schaltzeichen gemäss der gültigen Norm.	2	
LZ_9081	Sie passen bereits bestehende Schaltzeichen gemäss der gültigen Norm an.	2	
LZ_9085	Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.	2	
LZ_9089	Sie beschriften bei allen Anschlüssen der Bauteile eindeutig und aussagekräftig und blenden die Pinnummer ein.	2	

9999 c Entwickeln von Software

Pflicht 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c1 12	Sie wählen für beispielhafte Anwendungen geeignete Mikrocontroller.	2	
LZ_529	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise eines Mikroprozessors.	2	
LZ_4272	Sie unterscheiden Halbleiterspeicher (EPROM, EEPROM, Flash, RAM) nach ihrer Aufgabe nennen deren spezifische Eigenschaften.	2	
LZ_2337	Sie beschreiben Speicherarten und deren Vor- und Nachteile bezüglich der Programmspeicherung.	2	
LZ_11212	Sie benennen die typischen Einsatzgebiete verschiedener Mikrocontroller-Typen.	2	
LZ_11213	Sie zählen Typen von Schnittstellen in Mikrocontrollern auf und kennen das Einsatzgebiet.	2	
LZ_11214	Sie wählen auf Grund des vorgegebenen Einsatzgebietes einen geeigneten Mikrocontroller.	2	
LZ_4271	Sie beschreiben die Organisation eines Halbleiterspeichers.	2	
LZ_4275	Sie unterscheiden und beschreiben statischen und dynamischen Halbleiterspeicher.	2	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 11	Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	2	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	2	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
MEM 02 10	Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	2	
LZ_9164	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	2	
MEM 02 08	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	1–2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	2	
LZ_34	Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	2	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	2	
LZ_41	Sie bearbeiten und importieren Bilder.	2	
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9388	Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.	2	
xx d1 51	Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.	2, 4	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	2	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	2	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_9389	Sie erläutern Planungsinstrumente.	2	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	2	

Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 08	Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	2, 4	
xx d2 13	Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	

Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 15	Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	
xx d3 12	Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	
xx d3 16	Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.	2, 4	
LZ_47	Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus.	2	

Semester 3

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 08	Sie interpretieren technische Dokumentationen.	3	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	3	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	3	
MEM 06 07	Sie erstellen technische Dokumentationen.	3	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	1, 3–4	
LZ_3115	Sie führen Berechnungen von SI-Einheiten und den gebräuchlichen Massvorsätzen aus.	1, 3	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2–4	
LZ_71	Sie berechnen die Kraftwirkungen.	2–3	
LZ_1423	Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.	2–3	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	3	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	3–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	3	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	3–4	
LZ_1452	Sie berechnen den hydrostatischen Druck und zeigen dessen Bedeutung anhand von Anwendungsbeispielen auf.	3	
LZ_4617	Sie berechnen den hydrostatischen Druck.	3	
LZ_5199	Sie erkennen Funktion und Kraftfluss an einer Vorrichtung und geben diese wieder.	3	
LZ_9500	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.	3	
LZ_9501	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.	3	
LZ_9504	Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.	3	
LZ_9505	Sie berechnen den Gesamtwirkungsgrad.	3	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	1–3, 8	
LZ_3967	Sie beschreiben den Aufbau, die Eigenschaften und die Anwendungsbereiche der wichtigsten Kondensatortypen.	3	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1, 3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1, 3	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	3–4, 8	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	3–4	
LZ_17	Sie stellen Verhältnisgleichungen auf und lösen diese.	3–4	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	3	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	3–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	3	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	3	
LZ_9497	Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.	3	
LZ_9498	Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.	3	
LZ_9499	Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.	3	
LZ_9502	Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.	3	
LZ_9503	Sie unterscheiden die Begriffe Einzelwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad.	3	

Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 07	Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 07	Sie erarbeiten klassische Grundschaltungen.	1–5, 8	
LZ_1891	Sie berechnen die Parallel- und Serienschaltung.	1, 3–4	
LZ_1924	Sie berechnen einfache gemischte Schaltungen.	1, 3–4	
LZ_2052	Sie beschreiben die Anwendungen des Kondensators, einschliesslich der Zeitverzögerung, Energiespeicherung, Überspannungsschutz, Störschutz und Kompensation.	3	
LZ_9027	Sie beschreiben die Anwendungen der Spule, einschliesslich der Induktionsspannung, Energiespeicherung, Filterung, Entstörung und Blindleistungskompensation.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 08	Sie simulieren elektronische Schaltungen.	1–4	
LZ_1949	Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.	1–4	
ET b1 06	Sie dimensionieren elektronische Komponenten.	1–5, 8	
LZ_3977	Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Kondensatoren.	3–4	
LZ_2639	Sie unterscheiden den Aufbau und die Kennzeichnung von polarisierten und unpolarisierten Kondensatoren und nennen deren Anwendungen.	3	
LZ_3966	Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Ladung, Kapazität, Energie, Spannung, Strom und Zeit und führen Berechnungen durch.	3	
LZ_9025	Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Spulen.	3–4	
LZ_9026	Sie erläutern den Zusammenhang zwischen Induktivität, Strom, Energie, Spannung, Magnetfeld und Zeit und wenden dieses Wissen zur Durchführung von Berechnungen an.	3	

Pflicht 9999 b.02 das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen

Elektronikerinnen und Elektroniker erstellen aus einem gegebenen oder selbst entwickelten Schema das Layout für eine Leiterplatte. Dabei sorgen sie dafür, dass die Projekt Anforderungen eingehalten und auch wirtschaftliche Überlegungen berücksichtigt werden. Sie zeichnen auf Grund des von der Entwicklerin / dem Entwickler freigegebenen Schemas mit einem CAD-Tool die Leiterplatte. Die Komponenten platzieren sie so, dass die mechanischen Anforderungen erfüllt und auch die elektronischen Eigenheiten beachtet sind. Dazu müssen sie auch Angaben aus den jeweiligen, meist in englischer Sprache verfassten Datenblättern berücksichtigen. Sie verbinden die Bauteile, indem sie die Leiterbahnen mit dem CAD-Tool zeichnen und dabei zum Beispiel die zu erwartenden Ströme, gegenseitige Beeinflussungen der Signale beachten. Die mechanischen Bauteileigenschaften entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Beim Erstellen des Layouts halten sie Design Regeln ein und berücksichtigen die relevanten Rahmenbedingungen der Hersteller der Leiterplatte, der Bauteile und der Funktion der Schaltung. Fragen oder Probleme diskutieren sie offen mit der Entwicklerin / dem Entwickler und suchen gemeinsam nach Lösungen. Sind Änderungen nötig, setzen sie diese um und halten die Dokumentation auf dem aktuellsten Stand. Abschliessend generieren sie mit dem CAD-Tool die Produktionsdaten unter Einhaltung der Vorgaben des Herstellers und legen diese am dafür vorgesehenen Ort ab.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b2 07	Sie erklären die grundlegenden Eigenschaften einer Leiterplatte.	3	
LZ_9046	Sie zählen die drei am häufigsten eingesetzten Leiterplatten-Trägermaterialien auf.	3	
LZ_9047	Sie beschreiben den Aufbau und die Bestandteile des Leiterplatten-Trägermaterials FR4.	3	
LZ_9048	Sie beschreiben die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Leiterplatten-Trägermaterials FR4.	3	
LZ_9050	Sie beschreiben das Phänomen, dass Lötstopplack dazu dient, Kurzschlüsse beim Löten zu verhindern und die Korrosion der Leiterbahnen verhindert.	3	
ET b2 09	Sie unterscheiden Komponenten Bauformen.	3	
LZ_9054	Sie benennen die Abkürzungen THT und SMD, können deren Eigenschaften nennen und zählen die Vor- und Nachteile beider Bauteilmontagearten auf.	3	
LZ_9055	Sie benennen die gängigsten THT- und SMD-Footprints.	3	
KR c1 07	Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	3	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	3	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	3	
LZ_9062	Sie suchen aufgrund der Bauteilbezeichnung das vom Hersteller herausgegebene Datenblatt und können damit die grundsätzliche Funktion des Bauteils herleiten.	3	
LZ_9063	Sie stellen sicher, dass der Footprint auf der Leiterplatte mit dem tatsächlichen Footprint des Bauteils übereinstimmt und leiten bei Abweichungen entsprechende Massnahmen ein.	3	
LZ_9458	Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.	3	
LZ_9011	Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.	3	
LZ_9603_2	Sie benennen die Projektionsmethoden.	3	
LZ_9604_2	Sie unterscheiden normierte Linienarten.	3	
LZ_9019	Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.	3	
LZ_9605_2	Sie benennen und interpretieren Definitionen von Mass- und Allgemeintoleranzen.	3	
LZ_9606_2	Sie unterscheiden Indikatoren für geometrische Toleranzen.	3	
LZ_9016	Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.	3	
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	3	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	3	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.	3	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	3	
ET b2 08	Sie erstellen unter Berücksichtigung der physikalischen Begebenheiten das Layout von Leiterplatten.	3	
LZ_4156	Sie erklären den Begriff elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).	3	
LZ_9049	Sie beschreiben die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterbahnquerschnitt.	3	
LZ_9051	Sie beschreiben die Abhängigkeit der Spannungsfestigkeit vom Leiterbahnabstand.	3	
LZ_9052	Sie setzen niederohmige und sternförmige Auslegung von Speisungsnetzen ohne Schleifenbildung ein.	3	
LZ_9053	Sie setzen die Prinzipien der korrekten Platzierung und des Anschlusses von Blockkondensatoren ein.	3	
LZ_1907	Sie führen Berechnungen für Strom, Stromdichte und Spannung durch.	3	
ET b2 10	Sie erklären die Bedeutung der verschiedenen Produktionsdaten.	3	
LZ_9056	Sie beschreiben den Inhalt einer Gerber- und einer NC-Drill-Datei.	3	
LZ_9057	Sie erklären den Nutzen einer Stückliste und einer "Pick and Place"-Datei und zählen auf, was diese Daten enthalten müssen.	3	

Pflicht 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b3 14	Sie beschreiben die Eigenschaften von verschiedenen Leiter- und Steckertypen.	3	
LZ_9049	Sie beschreiben die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterbahnquerschnitt.	3	
LZ_9058	Sie erklären, warum Litzen grundsätzlich nicht gelötet werden sollten und nennen den Grund dafür.	3	
LZ_9059	Sie zeigen die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterquerschnitt auf.	3	
LZ_9060	Sie erklären die Abhängigkeit der Spannungsfestigkeit vom Leiterabstand, Leiterisolation und Umgebung.	3	
LZ_9061	Sie berücksichtigen die mechanischen, thermischen und elektrischen Anforderungen bei der Auswahl der eingesetzten Steckverbindungen.	3	
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 3	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3	
MEM 11 12	Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	

Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b4 08	Sie stellen die Signalverläufe von klassischen Grundsaltungen grafisch dar.	3–4	
LZ_1990	Sie berechnen Lade- und Entladekapazitäten.	3	
LZ_3982	Sie zeichnen das zeitliche Verhalten von Spannungen und Strömen in RC-Schaltungen auf und berechnen die Grössen (e-Funktion).	3	
LZ_3988	Sie zeichnen und berechnen die Lade- und Entladefunktion des Kondensators bei konstantem Strom.	3	
LZ_3994	Sie zeichnen das Impulsverhalten von RC-Schaltungen auf.	3	
LZ_2057	Sie beschreiben den Prozess der Induktion und Selbstinduktion.	3	
LZ_9024	Sie zeichnen das Impulsverhalten von RL-Schaltungen auf.	3	

9999 c Entwickeln von Software

Pflicht 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 05	Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	
MEM 10 06	Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	
ET c1 11	Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.	1, 3–4, 7	
LZ_4276	Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).	1, 3–4	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	1, 3	
LZ_11194	Sie nutzen für den Zugriff auf Variablen indirekte Adressierung.	3	
ET c1 14	Sie lösen mit verschiedenen Software-Architektur Ideen wie EVA-Prinzip oder Zustandsautomaten Problemstellungen.	1, 3, 7	
LZ_4276	Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).	1, 3	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	1, 3	
LZ_9611_1	Sie zählen die verschiedenen Komponenten eines Zustandsautomaten auf.	3	
LZ_9612_1	Sie beschreiben die Ausführung eines Zustandsautomaten.	3	
ET c1 13	Sie stellen die Programmstruktur eines Programmes auf verschiedene Arten graphisch dar.	1, 3–4	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	1, 3	
LZ_11195	Sie listen die verschiedenen Elemente eines Diagramms auf.	3	
LZ_11196	Sie konzipieren einfache Programme grafisch.	3	
ET c1 18	Sie erläutern die grundsätzliche Funktion einer Toolchain.	3	
LZ_11197	Sie erklären die einzelnen Schritte und Tools zur Umsetzung von Code in einer Hochsprache bis zur Ausführung auf dem Mikrocontroller.	3	
LZ_11198	Sie beschreiben die Aufgaben und möglichen Parameter der einzelnen Tools.	3	
ET c1 50	Sie unterscheiden verschiedene Arten von Versionsverwaltungen.	3	
LZ_9582	Sie verwenden eine kollaborative Versionsverwaltungssoftware wie Git-Hub.	3	
LZ_9583	Sie führen Versionshistorien, insbesondere bei kollaborativer Entwicklungsarbeit.	3	

Pflicht 9999 c.02 die Anforderungen an die Software überprüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse sowie Teilschritte laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Kundenanforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Software. Elektronikerinnen und Elektroniker führen nach der Entwicklung einer Software-Tests und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Sie arbeiten sorgfältig und stellen sicher, dass sich die Testergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist dies nicht der Fall halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c2 09	Sie erklären die Vorzüge eines methodischen und strukturierten Durchführens der Überprüfung von Anforderungen.	3–4	
LZ_11201	Sie erstellen Prüffälle für einen Code anhand des Pflichtenheftes.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11202	Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.	3–4	
ET b1 20	Sie erläutern die Prinzipien des Ecodesigns in Bezug auf material- und energieeffizientes Design.	3	
LZ_11199	Sie benennen Einflussgrößen des Compilers auf den Energieverbrauch.	3	
LZ_11200	Sie messen die Reduktion des Energiebedarfs einer gegebenen Anwendung durch die Nutzung von Compileroptionen.	3	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 35	Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch.	3	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3	
MEM 01 17	Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.	3	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3	
MEM 01 05	Sie entwickeln aufgrund von Kunden- und Marktbedürfnissen neue Ideen.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 06	Sie entwickeln Ideen unter Verwendung von Kreativitätstechniken und berücksichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 07	Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 09	Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
MEM 01 12	Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3	
MEM 01 08	Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 01 11	Sie planen die Projektkommunikation.	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3	
xx d1 50	Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.	3	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3	

Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 17	Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.	3	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	3	
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	3	
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	3	
xx d3 19	Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.	3	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	3	

Semester 4

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET a1 11	Sie erläutern die Unterschiede zwischen Lasten- und Pflichtenheft.	4	
LZ_9108	Sie beschreiben die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft und begründen deren Bedeutung im Entwicklungsprozess.	4	
LZ_9109	Sie identifizieren konkrete Beispiele aus der Praxis, um die Unterschiede zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft zu erklären.	4	
LZ_9110	Sie bearbeiten ein Lastenheft, indem Sie es in ein Pflichtenheft überführen und dabei die notwendigen Anpassungen und Konkretisierungen dokumentieren.	4	
ET a1 13	Sie erstellen beispielhafte Pflichtenhefte.	4	
LZ_9114	Sie erstellen ein detailliertes und strukturiertes Pflichtenheft und begründen die darin enthaltenen technischen Anforderungen.	4	
LZ_9115	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile eines Pflichtenhefts, einschliesslich technischer Spezifikationen, Systemanforderungen und Zeitpläne.	4	
LZ_9116	Sie optimieren ein umfassendes Pflichtenheft, dokumentieren die Ergebnisse und beurteilen die getroffenen Entscheidungen.	4	
ET a1 14	Sie verwenden verschiedene graphische Darstellungsarten zur Darstellung von Kundenanforderungen.	4	
LZ_9117	Sie visualisieren Kundenanforderungen durch den Einsatz geeigneter grafischer Darstellungsarten und erklären diese.	4	
LZ_9118	Sie beurteilen unterschiedliche grafische Darstellungstechniken und wählen die am besten geeignete Methode zur Darstellung spezifischer Kundenanforderungen aus.	4	
LZ_9119	Sie optimieren grafische Darstellungen, um die Kundenanforderungen klar zu strukturieren und Missverständnisse zu vermeiden.	4	
ET a1 12	Sie formulieren technische Produkteigenschaften zielgruppengerecht.	4	
LZ_9111	Sie beschreiben technische Produkteigenschaften und strukturieren diese entsprechend den Anforderungen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9112	Sie wählen technische Produkteigenschaften für verschiedene Zielgruppen aus und kommunizieren diese verständlich.	4	
LZ_9113	Sie beurteilen technische Produkteigenschaften in einer Präsentation, strukturieren diese und gehen dabei auf unterschiedliche Bedürfnisse und Verständnisebenen ein.	4	
ET a1 10	Sie wählen geeignete Werkstoffe passend zur Einsatzumgebung und Zweck aus.	4	
LZ_406	Sie erklären Korrosion.	4	
LZ_407	Sie erläutern Methoden zur Verhinderung von Korrosion.	4	
LZ_9126	Sie identifizieren geeignete Werkstoffe, die den spezifischen Anforderungen industrieller Umgebungen standhalten, wie z.B. hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder chemische Belastungen.	4	
LZ_9127	Sie analysieren und bewerten Eigenschaften verschiedener Werkstoffe hinsichtlich ihrer Ressourceneffizienz.	4	
ET a1 09	Sie erstellen Kostenzusammenstellungen.	4	
LZ_9123	Sie erstellen eine detaillierte Kostenaufstellung für die Entwicklung von Geräten zur Energieüberwachung, einschliesslich Entwicklungs- und Produktionskosten. Sie lernen, die Kosten zu berechnen und verschiedene Kostenfaktoren zu identifizieren und einzutragen.	4	
LZ_9124	Sie unterscheiden und kalkulieren verschiedene Kostenfaktoren wie Materialkosten, Arbeitskosten und Betriebskosten und halten diese schriftlich fest.	4	
LZ_9125	Sie führen Kostenanalysen durch und beschreiben und beurteilen Einsparpotenziale durch die Anwendung von Ecodesign-Prinzipien.	4	
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	1, 3–4	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	3–4	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	3–4	
LZ_22	Sie berechnen Seiten und Winkel im rechtwinkligen Dreieck, sowie in verschiedenen Arten von Dreiecken.	4	
LZ_24	Sie erklären die Definition der Winkelfunktionen sin, cos und tan als Seitenverhältnisse.	4	
LZ_25	Sie wenden einfache trigonometrische Funktionen von sin und cos an.	4	
LZ_26	Sie erkennen die Funktion als eine Zuordnung zweier variabler Grössen.	4	
LZ_29	Sie unterscheiden logische Grundfunktionen anhand des Symbols, der Wertetabelle, der Funktionsgleichung und des Zeitdiagrammes.	4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	4	
LZ_9496	Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.	4	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	3–4, 8	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	3–4	
LZ_17	Sie stellen Verhältnisleichungen auf und lösen diese.	3–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	3–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	3–4	
LZ_18	Sie überführen Textaufgaben in eine Gleichung und lösen diese.	4	
LZ_9508	Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.	4	
LZ_9509	Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.	4	
LZ_9516	Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.	4	
LZ_3442	Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.	4	
LZ_9512	Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.	4	
LZ_9517	Sie berechnen die Wärmeausdehnung bei festen und flüssigen Stoffen.	4	
LZ_9515	Sie zählen verschiedene Temperaturmessgeräte auf.	4	
ET a2 06	Sie setzen verschiedene graphischen Darstellungsarten an beispielhaften Lösungsansätzen ein.	4	
LZ_9120	Sie verwenden verschiedene grafische Darstellungsarten, um Lösungsansätze darzustellen und kommunizieren die Umsetzungsideen.	4	
LZ_9121	Sie beschreiben die Interaktionen durch die Erstellung grafischer Darstellungen und analysieren deren Zusammenhänge.	4	
LZ_9122	Sie setzen innovative grafische Darstellungsarten ein, um komplexe Lösungsansätze anschaulich darzustellen und die Ergebnisse den Zielgruppen effektiv zu präsentieren.	4	
KR a2 09	Sie beurteilen ökologische Ansätze, sowie Technologien zur Ökologie und deren Anwendungsgebiete.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_223	Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.	4	
LZ_9131	Sie analysieren verschiedene ökologische Ansätze und Technologien zur Reduktion von CO ₂ -Emissionen und zur Erhöhung der Ressourceneffizienz.	4	
LZ_9132	Sie beschreiben und planen die Anwendungsgebiete und den Nutzen von Technologien zur Energieeffizienz in industriellen Anwendungen.	4	
LZ_9133	Sie bewerten ökologische Ansätze und Technologien hinsichtlich ihrer Effektivität in der Produktentwicklung und dokumentieren ihre Ergebnisse.	4	

Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 07	Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11088	Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	
LZ_14	Sie wenden Zehnerpotenzen an und interpretieren diese als Vorsätze.	4	
LZ_15	Sie erklären und berechnen die Wurzel als Umkehroperation der Potenz.	4	
LZ_9508	Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.	4	
LZ_9509	Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.	4	
LZ_9512	Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.	4	
LZ_9514	Sie stellen Temperaturverläufe mittels Diagrammen grafisch dar.	4	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 07	Sie erarbeiten klassische Grundsaltungen.	1–5, 8	
LZ_1891	Sie berechnen die Parallel- und Serienschaltung.	1, 3–4	
LZ_1924	Sie berechnen einfache gemischte Schaltungen.	1, 3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_4029	Sie berechnen die Güte und den Verlustfaktor von L und C und zeichnen die entsprechenden Ersatzschaltungen.	4	
LZ_1896	Sie berechnen die Strom- und Spannungsverhältnisse im Serie- und Parallelschwingkreis.	4	
LZ_4143	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise eines Quarzes.	4	
LZ_1854	Sie nennen die Erzeugung von Spannung durch Induktion bei Generatoren und Transformatoren.	4	
LZ_2234	Sie erklären die entsprechenden Grundsaltungen mit Operationsverstärkern.	4	
LZ_4117	Sie zeichnen invertierende und nichtinvertierende Operationsverstärkerschaltungen (inklusive Impedanzwandler) auf und zu benennen.	4	
LZ_4118	Sie erklären das Prinzip der Mit- und Gegenkopplung und beschreiben den Einfluss der Gegenkopplung auf die Verstärkung und Bandbreite.	4	
ET b1 08	Sie simulieren elektronische Schaltungen.	1–4	
LZ_1949	Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.	1–4	
LZ_9030	Sie messen Schaltungen in einem Simulationstool aus.	1, 4	
LZ_4146	Sie zeichnen und beschreiben das Ersatzschaltbild des Schwingquarzes.	4	
LZ_108_1	Sie unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von Strom und Spannung (AC/DC).	4	
LZ_3865	Sie erklären und berechnen die Periodendauer, die Frequenz, die Amplitude, den Momentanwert, den arithmetischen Mittelwert und den Effektivwert mit Hilfe von Liniendiagrammen.	4	
ET b1 06	Sie dimensionieren elektronische Komponenten.	1–5, 8	
LZ_3977	Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Kondensatoren.	3–4	
LZ_9025	Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Spulen.	3–4	
LZ_1896	Sie berechnen die Strom- und Spannungsverhältnisse im Serie- und Parallelschwingkreis.	4	
LZ_4005	Sie definieren und berechnen den Blindwiderstand von L und C.	4	
LZ_4029	Sie berechnen die Güte und den Verlustfaktor von L und C und zeichnen die entsprechenden Ersatzschaltungen.	4	
LZ_2051	Sie ordnen Kondensatoren für Gleich- und Wechselstrom zu.	4	
LZ_4141	Sie beschreiben den Einfluss des Quarzes auf die Stabilität des Schwingkreises.	4	
LZ_4121	Sie dimensionieren invertierende und nichtinvertierende Operationsverstärkerschaltungen und berechnen Eingangs- und Ausgangswiderstände.	4	
LZ_4123	Sie dimensionieren den symmetrischen (invertierten und nicht invertierten) Komparator/Schwellwertschalter (Schmitt-Trigger).	4	
ET b1 20	Sie erläutern die Prinzipien des Ecodesigns in Bezug auf material- und energieeffizientes Design.	4, 8	
LZ_5534	Sie berechnen die Energiekosten.	4	
LZ_9128	Sie erklären die Grundprinzipien des Ecodesigns und deren Bedeutung für die Entwicklung von Geräten zur Energieüberwachung.	4	
LZ_9129	Sie erarbeiten Strategien zur Minimierung des Material- und Energieverbrauchs während des Produktdesigns.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9130	Sie interpretieren Beispiele für die Anwendungen von Ecodesign in der Praxis und dokumentieren deren positive Auswirkungen auf die Umwelt.	4	

Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b4 08	Sie stellen die Signalverläufe von klassischen Grundsaltungen grafisch dar.	3–4	
LZ_2146	Sie berechnen und erklären Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie den $\cos\phi$.	4	
LZ_4024	Sie berechnen den Amplituden- und Phasengang an passiven Filtern (Hoch- und Tiefpass) und stellen diese im Bodediagramm dar.	4	
LZ_4136	Sie ordnen Hoch- und Tiefpassfilter nach ihrer Ordnungszahl ein und zeichnen entsprechende idealisierte Amplitudengänge auf.	4	
LZ_4020	Sie zeichnen das Strom-, Spannungs- und Widerstandsvektordiagramm von RL- und RC-Schaltungen.	4	
LZ_4008	Sie beschreiben den Amplitudengang an einem RC-Hochpass und RC-Tiefpass.	4	

Pflicht 9999 b.05 die Anforderungen an die Schaltung überprüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse bei den einzelnen Teilschritten laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Anforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Schaltung. So führen Elektronikerinnen und Elektroniker im Laufe der Entwicklung einer Schaltung immer wieder Messungen und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Damit stellen sie sicher, dass sich Messergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist das nicht der Fall, halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler und präsentieren überlegte Lösungsansätze. Das Beschlossene wird in den Entwicklungsunterlagen schriftlich festgehalten. Am Ende des Entwicklungsprozesses führen sie nochmals alle nötigen Messungen und Versuche durch. Die Resultate halten sie als Nachweis in den Entwicklungsunterlagen fest.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b5 07	Sie leiten aus einem beispielhaften Pflichtenheft die Prüfkriterien ab.	4	
LZ_9101	Sie analysieren das Lastenheft, um spezifische Prüfkriterien und Testanforderungen zu identifizieren und dokumentieren diese Kriterien.	4	
LZ_9104	Sie erstellen Berichte über die Testergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an alle relevanten Stakeholder, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert sind.	4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	4	

9999 c Entwickeln von Software

Pflicht 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 05	Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11088	Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
MEM 10 06	Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11088	Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
ET c1 11	Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.	1, 3–4, 7	
LZ_4276	Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).	1, 3–4	
LZ_4278	Sie vertiefen sich in die objektorientierte Programmierung durch die Behandlung von Themen wie Vererbung und Klassenhierarchie.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9576	Sie wenden die Grundlagen der objektorientierten Programmierung korrekt an, insbesondere die Konzepte von Objekten, Attributen und Methoden.	4	
LZ_9541	Sie übersetzen ein UML-Klassendiagramm in ein einfaches OOP-Programm.	4	
LZ_9575	Sie beherrschen die verschiedenen Variablentypen und deren Gültigkeitsbereich.	4	
ET c1 13	Sie stellen die Programmstruktur eines Programmes auf verschiedene Arten graphisch dar.	1, 3–4	
LZ_11210	Sie benennen die Grundstruktur der grafischen Darstellung von objektorientiertem Software-Konzept.	4	
LZ_11211	Sie konzipieren einfache Programme grafisch.	4	
LZ_9542	Sie beschreiben ein einfaches OOP-Programm mithilfe eines UML-Klassendiagramms.	4	
ET c1 17	Sie erklären die Funktion von vorgegebenen Code Sequenzen.	1, 4	
LZ_4278	Sie vertiefen sich in die objektorientierte Programmierung durch die Behandlung von Themen wie Vererbung und Klassenhierarchie.	4	
LZ_9576	Sie wenden die Grundlagen der objektorientierten Programmierung korrekt an, insbesondere die Konzepte von Objekten, Attributen und Methoden.	4	
LZ_9541	Sie übersetzen ein UML-Klassendiagramm in ein einfaches OOP-Programm.	4	
LZ_9542	Sie beschreiben ein einfaches OOP-Programm mithilfe eines UML-Klassendiagramms.	4	

Pflicht 9999 c.02 die Anforderungen an die Software überprüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse sowie Teilschritte laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Kundenanforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Software. Elektronikerinnen und Elektroniker führen nach der Entwicklung einer Software-Tests und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Sie arbeiten sorgfältig und stellen sicher, dass sich die Testergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist dies nicht der Fall halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c2 09	Sie erklären die Vorzüge eines methodischen und strukturierten Durchführens der Überprüfung von Anforderungen.	3–4	
LZ_11201	Sie erstellen Prüffälle für einen Code anhand des Pflichtenheftes.	3–4	
LZ_11202	Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.	3–4	
LZ_9105	Sie schlagen basierend auf den Testergebnissen gezielte Verbesserungen vor.	4	
LZ_9106	Sie setzen die bewilligten Verbesserungen effizient um.	4	
LZ_9107	Sie bewerten die Systemanforderungen kontinuierlich während des gesamten Entwicklungsprozesses, um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden.	4	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
xx d1 53	Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.	4	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	4	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	4	
LZ_9323	Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.	4	
LZ_9324	Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.	4	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
xx d1 51	Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.	2, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
xx d1 48	Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.	4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	

Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 08	Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	2, 4	
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
xx d2 13	Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.	2, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	

Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 15	Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	4	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	4	
xx d3 12	Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
xx d3 16	Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.	2, 4	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	4	

Semester 5

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR a3 18	Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Entscheidungsfindung eine entsprechende technische Dokumentation.	5	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	5	
LZ_9477	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.	5	
LZ_9478	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung.	5	
KR a2 16	Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Lösungssuche eine entsprechende technische Dokumentation.	5	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	5	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	5	
LZ_9022	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.	5	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 07	Sie erarbeiten klassische Grundsaltungen.	1–5, 8	
LZ_4138	Sie zeichnen und berechnen RC-Filter (1. Ordnung) mit OPV.	5	
LZ_4012	Sie beschreiben und messen das Prinzip der aktiven Filter höherer Ordnung.	5	
ET b1 06	Sie dimensionieren elektronische Komponenten.	1–5, 8	
LZ_4122	Sie dimensionieren Summier- und Subtrahierverstärker.	5	
LZ_4130	Sie berechnen und zeichnen die Ausgangsspannungsverläufe für impulsförmige Eingangsspannungen beim Integrierverstärker.	5	
LZ_9031	Sie erklären die entsprechenden erweiterten Grundsaltungen mit Operationsverstärkern.	5	
LZ_4138	Sie zeichnen und berechnen RC-Filter (1. Ordnung) mit OPV.	5	
LZ_4012	Sie beschreiben und messen das Prinzip der aktiven Filter höherer Ordnung.	5	
LZ_4126	Sie erklären das Verhalten von idealen und realen Operationsverstärkern, das die folgenden Aspekte umfasst: Differenzverstärkung, Gleichtaktverstärkung, Gleichtaktunterdrückung, Ausgangsaussteuerbarkeit, Eingangswiderstand, Eingangsoffsetspannung, Anstiegsgeschwindigkeit, Transitfrequenz und das Verstärkung-Bandbreiten-Produkt (GBW).	5	

Pflicht 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b3 15	Sie erläutern schädliche Einflüsse auf Leiterplatten oder Baugruppen.	5	
LZ_9069	Sie können verschiedene Arten von schädlichen Umwelteinflüssen auf Leiterplatten und Baugruppen identifizieren.	5	
LZ_9070	Sie können erklären, wie mechanische Belastungen Leiterplatten und Baugruppen beschädigen können.	5	
LZ_9071	Sie können die Auswirkungen von Überstrom und Überspannung auf elektronische Bauteile beschreiben.	5	
LZ_9072	Sie können Massnahmen zum Schutz von Leiterplatten und Baugruppen vor schädlichen Einflüssen nennen und erklären.	5	
ET b3 13	Sie erklären die Effekte der elektrostatischen Entladung (ESD).	5	
LZ_9064	Sie können die Entstehung elektrostatischer Ladungen erklären.	5	
LZ_9065	Sie können die Auswirkungen einer elektrostatischen Entladung (ESD) auf elektronische Bauteile beschreiben.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9066	Sie können Massnahmen zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) nennen und erklären.	5	
LZ_9067	Sie können die Funktionsweise eines ESD-Arbeitsplatzes erklären.	5	
LZ_9068	Sie können die Bedeutung von ESD-Schutz in der Elektronikindustrie erläutern.	5	
ET b3 16	Sie identifizieren in Datenblättern oder Inhaltsangaben problematische Stoffe und mögliche Gefahren bezüglich Arbeits- und Umweltschutz.	5	
LZ_9073	Sie können relevante Abschnitte in Datenblättern und Inhaltsangaben identifizieren, die Informationen zu gefährlichen Stoffen und Sicherheitshinweisen enthalten.	5	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	5	
LZ_9076	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die Entsorgung von gefährlichen Stoffen gemäss den geltenden Vorschriften planen.	5	
LZ_9077	Sie können die Bedeutung von Substitution und Minimierung von gefährlichen Stoffen erläutern.	5	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	

Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 04	Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.	1, 5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	1, 5	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	5	
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	

Semester 6

9999 c Entwickeln von Software

Pflicht 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c1 15	Sie interpretieren Datenblätter bezüglich Energiesparzuständen und legen die Konfiguration passend fest.	6	
LZ_11190	Sie erklären verschiedene Energiespar-Strategien für Mikrocontroller und Peripherie.	6	
LZ_11191	Sie identifizieren auf Grund von Datenblättern der Komponenten, wie die Energiespar-Optionen aktiviert werden und wie sie sich auswirken.	6	
LZ_9573	Sie konsultieren die Dokumentation des Mikrocontrollers und der Peripheriegeräte, um technische Daten zu identifizieren.	6	
ET c1 16	Sie setzen verschiedene digitale oder analoge Schnittstellen an beispielhaften Aufgaben ein.	6	
LZ_11192	Sie setzen unterschiedliche serielle Schnittstellen zur Ansteuerung von externer Hardware ein.	6	
LZ_11193	Sie realisieren Funktionen mit Hilfe von Timern.	6	
LZ_4011	Sie erklären das Prinzip eines digitalen Filters.	6	
LZ_4262	Sie beschreiben die Kenngrössen von A/D-D/A-Wandlern (Auflösung, Linearität, Sample rate).	6	
LZ_4263	Sie beschreiben und unterscheiden typische Anwendungen des Prinzips von A/D-Wandlern (Rampen, Sukzessiv, Parallel und Sigma-Delta).	6	
LZ_4276	Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).	6	
LZ_9571	Sie verwenden Interrupts.	6	
LZ_9572	Sie programmieren Anwendungen, indem sie Bibliotheken verwenden, ändern oder erstellen.	6	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und

sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
xx d1 37	Sie beschreiben präzise einen Vorgang und erklären diesen.	6	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	6	
xx d1 49	Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt.	6–7	
LZ_9431	Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.	6–7	

Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d2 11	Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg.	6–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
xx d2 09	Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6–7	

Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien

wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 11	Sie dokumentieren den Projekterfolg mit den passenden digitalen Tools.	6	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6	
xx d3 13	Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.	6–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
xx d3 14	Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen.	6–7	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	6–7	
xx d3 22	Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.	6–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	6–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
xx d3 18	Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.	6–7	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	6–7	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	6–7	

Semester 7

9999 c Entwickeln von Software

Pflicht 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c1 11	Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.	1, 3–4, 7	
LZ_11185	Sie nennen den Nutzen eines Betriebssystems auf einem Mikrocontroller.	7	
LZ_11186	Sie nennen verschiedene Konzepte von Betriebssystemen.	7	
LZ_11187	Sie realisieren kleine Programme mit einem Betriebssystem.	7	
ET c1 14	Sie lösen mit verschiedenen Software-Architektur Ideen wie EVA-Prinzip oder Zustandsautomaten Problemstellungen.	1, 3, 7	
LZ_11188	Sie stellen die Umsetzung einer Aufgabe mit klassischem Code und der Lösung mit einem Betriebssystem gegenüber.	7	
LZ_11189	Sie lösen eine einfache Problemstellung mit den Mitteln des Betriebssystems.	7	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
xx d1 49	Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt.	6–7	
LZ_9431	Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.	6–7	

Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d2 11	Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg.	6–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
xx d2 09	Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6–7	

Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 13	Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.	6–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
xx d3 14	Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen.	6–7	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	6–7	
xx d3 22	Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.	6–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	6–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
xx d3 18	Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.	6–7	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	6–7	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	6–7	

Semester 8

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	8	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	8	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	1–3, 8	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	8	
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	8	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	8	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	8	
LZ_9193	Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.	8	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	8	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	3–4, 8	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	8	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	8	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	8	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	8	
LZ_848	Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.	8	
LZ_851	Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.	8	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	8	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	8	
LZ_5145	Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.	8	
LZ_5164	Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an.	8	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 07	Sie erarbeiten klassische Grundschaltungen.	1–5, 8	
LZ_4177	Sie erklären die Begriffe Regelgrösse, Istwert, Führungsgrösse, Sollwert, Regelabweichung, Stellgrösse und Störgrösse.	8	
LZ_2372	Sie erklären grafisch das Übertragungsverhalten von P-, PI- und PID-Regeleinrichtungen.	8	
LZ_4179	Sie erklären das Prinzip von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern und zeichnen deren Sprungantworten auf.	8	
LZ_129	Sie unterscheiden Steuerungen und Regelungen und stellen diese als Blockdiagramm dar.	8	
LZ_4192	Sie erklären die Arbeitsweise und Kennlinien von Thyristor, Triac und IGBT's.	8	
LZ_4193	Sie beschreiben Methoden der Leistungssteuerung, wie die geschaltete PWM, Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung.	8	
LZ_4198	Sie beschreiben das Prinzip des elektronischen Lastrelais.	8	
LZ_4151	Sie erläutern das Spektrum elektromagnetischer Wellen.	8	
LZ_4153	Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Wellenlänge, Ausbreitungsgeschwindigkeit und Frequenz.	8	
LZ_4155	Sie beschreiben die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen.	8	
LZ_4164	Sie unterscheiden zwischen analoger und digitaler Modulation.	8	
LZ_4156	Sie erklären den Begriff elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).	8	
LZ_4157	Sie erklären die Abstrahlung und Einkopplung elektromagnetischer Wellen, wobei ein Draht als Antenne fungiert.	8	
LZ_9032	Sie erklären die Funktion von unterschiedlichen Stabilisierungsschaltungen für Spannung und Strom.	8	
LZ_9033	Sie unterscheiden verschiedene Arten von Spannungswandlerschaltungen.	8	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 06	Sie dimensionieren elektronische Komponenten.	1–5, 8	
LZ_9034	Sie berechnen die unterschiedlichen Komponenten von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern anhand des Regelverhaltens.	8	
LZ_9035	Sie wählen passende Leistungshalbleiter wie Thyristor, Triac, Power MOSFET und IGBT's für eine Leistungsstufe aus.	8	
LZ_9036	Sie berechnen Wellenlängen, Leitungsreflexionen und Abstrahlung elektromagnetischer Wellen in verschiedenen Medien.	8	
LZ_9037	Sie berechnen die verschiedenen Komponenten unterschiedlicher Arten von Spannungswandlerschaltungen aus.	8	
ET b1 20	Sie erläutern die Prinzipien des Ecodesigns in Bezug auf material- und energieeffizientes Design.	4, 8	
LZ_9038	Sie nennen verschiedene Ansätze für die ECO-Optimierung von komplexen Schaltungen.	8	